

存储为王?—— 给你一个能下重注的结论(总synthesis)

"存储是不是会一直缺 5 年、到底买什么、还有没有钱赚、有什么 PE / 创业机会"——一份大白话总梳理

作者:资深买方分析师 | 日期:2026 年 6 月 11 日(收盘价口径)

这是总结论。底下三份是支撑材料,想看证据就翻它们:

- `storage_2026_durability_update.md` —— "缺 5 年"这个论点的压力测试(最新 6 月数据)
 - `storage_investable_universe.md` —— 全部能买的票(含中国 佰维/江波龙/兆易/澜起...)
 - `storage_pe_startup_angles.md` —— PE / 并购 / Pre-IPO / 创业机会
 - 背景旗舰报告: `memory_industry_deepdive.md` (三大厂 + 周期诅咒)
-

一句话结论(先给你最硬的判断)

"存储为王"这个故事是对的——但它是 2025 年的故事,大头的钱已经被赚走了。你现在不是在故事开头,你是在故事的第七、八章。

你想"把 80% 身家压进去"的那种 conviction,在 12 个月前是对的判断;在今天 6 月 11 日,是教科书级的周期顶 FOMO。不是因为存储不缺(它确实缺),而是因为"存储缺"这件事已经被股价 price 进去了——而且是涨了 5 到 10 倍地 price 进去了。

我不会让你 all-in。我会告诉你:近期(2026)这波还没结束,可以带着硬止损做一个有纪律的周期 trade;但真正能"下重注、睡得着、3-5 年不动"的机会,不在已经涨疯的存储股里,在两个地方:① 2027-28 周期回调时的私募/PE 抄底,② 公开市场里还没被炒透的极少数二阶名(澜起、FormFactor、Cohu)。

一、先把"涨没涨完"这个问题用数字砸给你看(这是最重要的一页)

你问"该涨的、该杀估值的是不是都搞得差不多了"。答案:是的,涨的部分基本搞完了。看过去 12 个月这些票从年内低点到今天(6/11)涨了多少——

名称	一年前低点 → 今天	大约涨了	今天市值	今天还在涨?
美光 Micron (MU)	\$103 → \$996	~10 倍	\$1.12 万亿	今天 +11.6%
SK 海力士 (000660.KS)	₩233k → ₩2,101k	~9 倍	~\$1.08 万亿	+2.6%
三星 (005930.KS)	₩56.9k → ₩299k	~5 倍	~\$1.45 万亿	-1.2%
铠侠 Kioxia (285A.T)	¥1,950 → ¥75,440	~38 倍	~\$2,800 亿	+7.0%
SanDisk (SNDK)	\$39 → \$1,881	~47 倍	~\$2,790 亿	+14.5%
希捷 Seagate (STX)	\$125 → \$868	~7 倍	~\$1,950 亿	+6.4%
西部数据 (WDC)	\$55 → \$529	~10 倍	~\$1,820 亿	+8.0%
华邦电 (2344.TW)	NT\$16.5 → 156	~9.5 倍	—	+5.0%
南亚科 (2408.TW)	NT\$40 → 340	~8.5 倍	—	+2.1%
江波龙 (301308.SZ)	¥71 → 515	~7 倍	—	+1.5%
佰维 (688525.SH)	¥58 → 324	~5.6 倍	—	+2.3%
兆易创新 (603986.SH)	¥114 → 484	~4.3 倍	—	+0.5%
澜起 (688008.SH)	¥77 → 229	~3 倍	—	-1.0%

你天天看的那个博主喊"存为王"的时候,这些票已经在半山腰甚至山顶了。一个东西涨了 10 倍之后,再喊"这个确定性非常高、必涨",这不是发现机会,这是周期顶最典型的声音。40 年来每一轮存储周期的顶部,都是"人人都懂、确定性看起来最高"的时候。

但是——这里有个关键的反转细节,别误读

涨了 10 倍,不代表现在"贵"。这是存储股最反直觉的地方:

- 美光 \$996,看一致预期 2027 财年 EPS 约 \$106,所以前瞻 PE 只有 ~9.4 倍。
- SK 海力士前瞻 PE 只有 ~5 倍,三星 ~5 倍,铠侠 ~3.5 倍,华邦 ~4.5 倍。

"涨了 10 倍还只有 5-9 倍 PE",是因为盈利涨得比股价还快。这正是周期股的陷阱:在周期顶,股价用很低的倍数,扣在"高到不可持续"的盈利上。证据就在分析师自己的模型里——他们预测美光 EPS 在 2028 财年见顶 \$105 后,2029 财年跌回 \$69;SanDisk 2029 财年 EPS \$211,2030 财年直接砸到 \$13。卖方一边喊买,一边在 Excel 里画了一个 2028-29 的悬崖。

所以"便宜"是假的便宜。5 倍 PE 不是"被错杀",是市场在说:"这个盈利我不信能持续,所以我不给它高倍数。"按"中周期正常化盈利"算,这些厂其实是 11-25 倍,一点都不便宜(详见旗舰报告 §4.1 的三桶拆解)。

这一段的 takeaway:股价已经涨完大头;估值看着便宜是因为扣在峰值盈利上,是周期顶的标准画像,不是安全边际。

二、"存储会一直缺 5 年"——这句话哪里对、哪里错(大白话)

你的核心信仰是"存储接下来 5 年一直缺、不停造都不够"。我花了很大力气去查最新数据(6 月口径)。裁决:一半对,但整体被夸大了。

关键是:你把两个完全不同的东西,捆成了一句口号。存储不是一个东西,是两个:

第一种:HBM(贴在 GPU 旁边那种)——这部分"为王"是真的

- 这是结构性的、真·量价齐升,可以紧好几年。英伟达必买,确定性高,你这点没说错。
- 但 2026 年 6 月 5 日发生了一件大事:英伟达把 HBM4 给三家(海力士、三星、美光)全部认证通过了。原来只有海力士一家独大、能随便定价;现在三家都进了英伟达 Rubin 的供应链。"客气的寡头"开始变成"抢份额"——HBM 的定价权从 2027 年起就要松动。这是旗舰报告最担心的事,而且比预想早了一年发生。
- 翻译成大白话:HBM 这个 LV 包柜台,以前只有海力士一个售货员,现在挤进来两个,都在抢同一批客户。包还是抢手,但提价的好日子开始有对手搅局了。

第二种:普通 DRAM + NAND(电脑/手机/服务器的内存、硬盘)——这部分是"周期涨价",不是"5 年结构短缺"

- 现在这部分也在疯涨(2026 二季度普通 DRAM 合约价环比 +58-63%、NAND 最高 +75%、手机内存接近翻倍),但这个涨,主要是"HBM 把晶圆产能挤走了 + 库存见底"造成的缺货涨价,不是真有 5 年的结构性缺口。
- 2027-2028 年,新产能就来补栏了:海力士龙仁新厂、三星 P5、美光纽约/新加坡厂,加上中国 CXMT(长鑫)和 YMTC(长存)放量——CXMT 目标 2026 年底 DRAM 份额冲到约 12%,YMTC 的 NAND 约 15%。
- 翻译成大白话:普通内存 = 猪肉。现在猪肉贵,是因为养猪的都去养"HBM 这头高价猪"了,普通猪一时供不上。但猪圈就在那,2027-28 年普通猪补栏出栏,价格就回来了。你不能因为"今年猪肉贵",就赌"猪肉 5 年都贵"。

那个"博主没告诉你"的致命细节

海力士/美光/三星的收入大头,恰恰是会回落的普通 DRAM/NAND,不是能撑住的 HBM。所以"赌存储 5 年不松、重仓 hold 大厂"的风险,主要不在 HBM,而在被一起拖下水的普通内存 + 2027 的份额战。

还有一个逻辑漏洞你要警惕:你说"存储之后,下一个缺的是电"。这句话其实是看空存储的论据,不是看多——如果电力封顶了 AI 服务器的总数量,那存储的需求增速也就被一起封顶了,而供给(新厂 + 中国)还在 2027-28 涌出来。

第二段 takeaway:HBM 缺得久(但 6 月起多了俩对手抢);普通 DRAM/NAND 是缺货涨价、2027-28 会被新产能和中国解除。"5 年一直缺"是把猪肉现在贵,外推成了猪肉永远贵——这是周期股最经典的顶部误判。

三、到底能买什么?(全名单,按"质地 + 能不能买到"排)

你问"是不是就 SK 海力士、美光、三星,还有没有别的、中国的佰维是什么"。下面是完整地图。先记住一条铁律:这里面 90% 的票,都是"周期涨价的高 beta 表达",不是结构成长——本质都是赌猪肉价格,只是有的猪肥一点。

第 1 档:真有护城河 / 逻辑独立于"纯涨价"的(少数能稍微安心的)

名称	是什么	前瞻估值	为什么不一样
澜起科技 (688008.SH / 6809.HK)	DDR5 内存接口芯片(RCD/MRCD/ MDB),内存条和 CPU 之间的"翻译调度芯片"	~20-26x	全场护城河最硬,全球份额 >40%,毛利 60%(模组厂才 19%)。像芯片设计公司,不是搬箱子。有 H 股,离岸能买。
SK 海力士 (000660.KS)	HBM 龙头	~5x	HBM 弹性最大、最便宜的大厂表达。但记住是周期股 + 韩国折价
FormFactor (FORM)	探针卡,HBM 层数越多测试越密	中高	公开市场里少见的、还没被炒透的"吃 HBM 复杂度"二阶,有经常性收入
Cohu (COHU)	HBM 检测设备,~55% 经常性收入	小盘	比 53 倍的爱德万更纯、更便宜

第 2 档:纯周期弹性(能赚,但必须择时 + 设硬止损)

名称	层	前瞻估值	一句话
美光 (MU)	大厂(唯一美股)	~9.4x	最容易买的大厂;但商品敞口最大、直面中国冲击
三星 (005930.KS)	综合大厂	~5x	HBM4 追赶期权,良率要兑现
铠侠 (285A.T) / SanDisk (SNDK)	纯 NAND	3.5x / 8.9x	最纯 NAND 弹性,但护城河最浅、通缩最深、SanDisk 已涨 47 倍
南亚科 (2408.TW) / 华邦电 (2344.TW)	台系利基 DRAM	~5-9x	最纯的"普通 DRAM 涨价"弹性,顶部回撤也最猛
希捷 (STX) / 西部数据 (WDC)	HDD 双寡头	~10-14x	最被忽视的非内存受益者——AI 数据湖把机械硬盘也拉爆,干净双寡头,美股直接可买
Phison (8299.TWO) / Silicon Motion (SIMO)	SSD 控制器	—	轻资产,吃"量"不直接扛颗粒价格;SIMO 是美股最易买的控制器纯标的

第 3 档:中国 国产替代(你问的佰维在这里)

逻辑(大白话): 中美脱钩 + 三大厂把产能全转去做 HBM/高端 → 在普通内存、NOR、模组、接口、封测、设备这些"被腾出来或被卡住"的环节,中国本土厂既吃全球涨价、又吃进口替代份额,双击。但风险三件套:① 地缘(制裁、设备/EDA 断供);② 良率落后 1-2 代;③ 2027-28 中国自己产能放量后,这些"现在受益"的本土厂会反过来被自家产能挤压。

名称	是什么	前瞻估值	一句话
佰维存储 (688525.SH)	存储模组 + 自有品牌 + 自建先进封测	~19-21x	你问的就是它:做内存条/SSD/嵌入式存储,差异化是自己能做先进封装。Q1'26 营收 +342%、AI 边缘存储绑定 Meta/Google。弹性极大,但本质是涨价 + 存货增值,波动剧烈
江波龙 (301308.SZ)	模组龙头,有 Lexar 品牌	~22-26x	Q1'26 净利 +2644%,全场弹性之最,但毛利仅 19%,纯周期
兆易创新 (603986.SH / 3986.HK)	NOR 闪存全球前三 + 利基 DRAM(长鑫代工)+ MCU	~39-44x	平台型、质地比纯模组好,有 H 股离岸能买;但 PE 已很高
北京君正 (300223.SZ)	车规/工业存储(收购了 ISSI)	—	车规 SRAM 全球第一、DRAM 第二,认证壁垒高、防御性好
设备:北方华创/拓荆/中微/ACM Research (ACMR)	长鑫/长存扩产的"卖铲人"	—	长鑫 IPO 释放约 ¥2000 亿设备订单。ACMR 是美股,是离岸唯一干净能买的中国存储 capex 代理
长鑫 CXMT / YMTC 长存	中国 DRAM/NAND 龙头	—	离岸基本买不到(A 股 IPO/私有)。只能买它的"朋友圈"(设备、封测、代工客户兆易)

给你(离岸 / IBKR 香港)的实操落点: 最性感的中国票(佰维、江波龙、君正)都是 A 股(688/300),离岸能不能买要逐只跟券商核实港股通额度,别做一份买不到的清单。质地 + 能买到,最优解是澜起(6809.HK)、兆易(3986.HK)的 H 股 + 美股 ACMR;纯弹性就用台股(南亚科/华邦/Phison/威刚)+ 美股(SIMO/SanDisk/希捷/WDC)+ 日股(铠侠)。

别买的(value trap)

- NetApp (NTAP):内存涨价对它是成本逆风,不是顺风。
- Hana Micron:"HBM 纯标的"标签水分最大。
- 追 35-57 倍的大设备股(爱德万/BESI/Hanmi):已彻底 price in,扛满 capex beta。

四、PE / 并购 / 创业 —— 你问的"还能做什么、有没有收购和创业机会"

这是真正还有不对称回报的地方,但核心判断很反直觉:大部分私募机会现在不该扣扳机,该等 2027-28 周期回调再下手。

重要前提:聪明钱正在周期顶"派发",不是进场

- Bain 资本(凯雷系)正在顶部疯狂减持铠侠:2018 年谷底接盘东芝内存 → 2024 年 IPO → 2026 年股价较 IPO 涨 14 倍,持股从 51% 砍到不足 30%。这是"PE 怎么靠存储赚钱"的完美教科书,但现在你买铠侠 = 给 Bain 接最后一棒。
- 台湾模组厂(威刚/十铨等)2026 年集体借了约 8.8 亿美元去囤颗粒——在内存最贵的时候借钱囤最贵的库存。这是周期顶接盘的活标本。

- SanDisk 分拆一年涨 2800%——分拆套利的钱早赚光了。

翻译:三个最大的存储 PE/carve-out 故事(铠侠、SanDisk、Solidigm)套利的钱都被赚走了。现在追,都是接棒。

真正还没被定价、且适合你的私募 / 创业角度

机会	为什么是真的	什么时候动手
二手 / 翻新半导体设备经纪	市场 ~\$106 亿、18% 增速;反周期(大厂减产时甩卖、扩产时抢货,两头赚)+ 中国制裁下刚需买盘。轻资产、家族作坊为主,典型 PE roll-up	现在搭平台、攒干火药;周期任何阶段都能赚
工业 / 嵌入式内存 roll-up	医疗/军工/汽车要 10 年供货,认证壁垒高、客户黏、毛利高、不被 AI 叙事炒、抗周期。Virtium/Swissbit/Apacer 类	碎片化小标的,适合耐心整合
退役 GPU / 服务器内存的"二次寿命"复用	hyperscaler 2-3 年换代,海量带内存的退役 GPU 即将涌出,新内存越贵,翻新越值钱。轻资本、被忽视	越往周期后段越值钱
Pre-IPO:CXL 内存池化 / PIM 存算一体 / HBM-KGD 测试	公开市场买不到 = 没被定价。d-Matrix(存算一体,\$20 亿估值、已量产)、MemVerge/Panmnesia(CXL 池化)	不对称回报在这,但烧钱、可能"太早"、归零风险高,只能用能承受 VC 风险的钱
碎片化 PE 抄底(模组厂、小厂、计提后的资产)	唯一正确节奏:周期谷底买、周期顶卖	2027 下半年-2028 的"血"才是扣扳机点,现在是准备期

创业方向,按"省钱 × 真缺口 × 不拥挤"排序

1. 内存分层软件(纯软件,帮买不起足够 HBM 的人榨干每一层内存)—— 资本效率最高,但退出多靠被收购
2. 退役内存二次寿命复用 —— 轻资本、实干型、被忽视
3. HBM / KGD 测试量测 —— 卖铲子、抗周期,但客户集中、易被 FormFactor/KLA 收购
4. CXL 池化 / PIM —— 方向最硬、钱最大,但已是 VC 红海 + 太早,最好跟投领跑者(d-Matrix),别从零做
- × 5. 计算存储 —— 喊了 5 年没爆,"永远的下一年",谨慎

五、最终结论 —— 你到底该怎么做(我把话说死)

不要做的事

不要把 80% 身家压进已经涨了 5-10 倍的存储股。这不是因为存储不缺,而是因为:

1. 股价已经涨完大头(MU 10 倍、SanDisk 47 倍、海力士 9 倍)。
2. "便宜"是假的——5-9 倍 PE 扣在峰值盈利上,分析师自己模型里 2028-29 就画了悬崖。
3. durable 的那部分(HBM)6 月起进入三家份额战,定价权要松动;会回落的那部分(普通 DRAM/NAND)恰恰是大厂收入的大头。
4. 40 年周期诅咒从没失手,顶大概率 2027 下半年-2028 上半年。

可以做的事(按 conviction 从高到低)

- A. 如果你就是想吃这波(近期 2026 还没见顶,价还在涨、无见顶信号)——做一个有纪律的周期 trade,不是信仰 hold:
- 仓位:用你能承受腰斩的钱,不是 80% 身家。这种波动单年 -40%~50% 是常态。
 - 标的:质地优先 → 澜起(6809.HK)、SK 海力士、FormFactor;纯弹性 → 美光、南亚科、华邦、希捷、SanDisk(认它已涨很多)。
 - 死死盯住这一个退出信号:2026 四季度-2027 一季度的合约价谈判,一旦从"环比涨"转成"环比平/降",或任一 hyperscaler 下调 capex 指引——清仓。历史上这个信号领先股价见顶 1-2 个季度。
- B. 如果你想要真正能下重注、睡得着的机会——把钱和精力放在这两个地方:
1. 现在:募干火药、搭平台(二手设备经纪、工业内存 roll-up、退役内存复用)。等 2027-28 周期回调的"血",去抄碎片化、被错杀的现金流资产。这是 Bain 在铠侠上赚 14 倍的同一套打法——而你现在的时点,相当于 2016-17,不是 2024。
 2. 公开市场里唯一还算没炒透的:澜起、FormFactor、Cohu —— 逻辑独立于"纯涨价"。
- C. 如果你是技术创业者: 内存分层软件 / 退役内存复用 / KGD 测试,是省钱又真缺口的方向;CXL/PIM 跟投 d-Matrix 这种领跑者,别从零做。

一句话钉在墙上

"存储为王"是对的,但王已经登基了——你不是在拥立新王,你是在山顶上听所有人喊"国王万岁"。真正的 high conviction、能下重注的姿势,不是追已经涨 10 倍的股票,而是:① 现在带止损做有纪律的周期 trade,② 攒好钱等 2027-28 的回调去抄底,③ 在公开市场没炒透的澜起/FormFactor 和买不到的 Pre-IPO 创业里找不对称。聪明钱(Bain)正在顶部派发,别接最后一棒。

附:你最该记住的 5 个监测信号(出现任一,周期顶就近了)

1. 合约价由"环比涨"转"环比平/降"(2026 Q4-2027 Q1 谈判)—— 头号预警,领先 1-2 季度
2. 任一 hyperscaler 下调 capex 指引 —— 需求引擎熄火信号(2026 capex 指引 \$6350-7000 亿,目前全在上调)
3. 库存天数上升,但 ASP 仍报"坚挺" —— 2018、2022 拐点前都出现过的背离
4. 中国 CXMT DDR5 / YMTC NAND 放量进度(2026 底-2027)—— 商品端见顶关键
5. 三星 HBM4 份额扩大 / 良率爬坡 —— 寡头默契转份额战(已部分触发)

所有数字为 2026 年 6 月 11 日多源口径,下单前请在彭博/万得终端复核。半导体股波动极大,本报告是研究框架,不是个性化投资建议。